

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ООП: наслідування класів, віртуальні методи.

Мета: засвоїти принципи реалізації класів за допомогою наслідування.

Хід роботи:

Завдання 1:

Реалізувати такі класи, використавши наслідування:

- «Людина» (ім'я, прізвище, дата народження);
- «Абітурієнт» (кількість балів сертифікатів ЗНО, кількість балів за документ про освіту, назва загальноосвітнього навчального закладу);
- «Студент» (курс, група, факультет, вищий навчальний заклад);
- «Викладач» (посада, кафедра, вищий навчальний заклад);
- «Користувач бібліотеки» (номер читацького квитка, дата видачі, розмір щомісячного читацького внеску);

Для кожного класу передбачити:

- конструктор по замовчуванню;
- два конструктори з параметрами;
- конструктор копіювання;
- методи для встановлення та читання значень;
- передбачити віртуальний метод ShowInfo(), який виводить усю доступну інформацію (включаючи поля батьківських класів).

Написати код, у якому створюються об'єкти усіх створених класів та реалізувати виклик реалізованих методів.

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								12
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]	

Лістинг програми:

Клас Person:

```
using System;

namespace
ClassLibrary
{
    public class Person
    {
        public string FirstName { get;
        set; } public string LastName
        { get; set; } public DateTime
        dateofbirth { get; set; }

        public Person()
        {

        }

        public Person (string firstName, string lastName, DateTime dateOfBirth)
        {
            FirstName =
            firstName;
            LastName =
            lastName;
            dateofbirth =
            dateOfBirth;
        }

        public Person(Person other)
        {
            FirstName      =
            other.FirstName;
            LastName        =
            other.LastName;
            dateofbirth     =
            other.dateofbirth;
        }

        public virtual void ShowInfo()
        {
            Console.WriteLine($"Ім'я та прізвище: {FirstName} {LastName}");
            Console.WriteLine($"Дата народження:
            {dateofbirth.ToShortDateString()}");
        }
    }
}
```

Клас Entrant:

```
using System;

namespace ClassLibrary
{
    public class Entrant : Person
    {
        public int znoScores { get;
        set; } public int
        educationScores { get; set; }
        public string nameOfSchool { get; set; }

        public Entrant()
        {

        }

        public Entrant(string FirstName, string LastName, DateTime dateOfBirth, int ZnoScores, int EducationScore,
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

string NameOfSchool)
    : base(FirstName, LastName, dateOfBirth)
    {
        znoScores = ZnoScores;
        educationScores =
        EducationScore;
        nameOfSchool =
        NameOfSchool;
    }

public Entrant(Entrant other) : base(other)
    {
        znoScores = other.znoScores;
        educationScores =
        other.educationScores;
        nameOfSchool =
        other.nameOfSchool;
    }

public override void ShowInfo()
    {
        base.ShowInfo();
        Console.WriteLine($"Бали ЗНО: {znoScores}");
        Console.WriteLine($"Бали документу за освіту:
        {educationScores}"); Console.WriteLine($"Назва школи:
        {nameOfSchool}");
    }
}
}
}

```

Клас Student:

```

using System;

namespace
ClassLibrary
{
    public class Student : Person
    {
        public int Course { get;
        set; } public string Group
        { get; set; } public string
        Faculty { get; set; }
        public string nameOfUniversity { get; set; }

        public Student()
        {
        }

        public Student(string FirstName, string LastName, DateTime dateOfBirth, int course, string group, string faculty, string
        NameOfUniversity)
            : base(FirstName, LastName, dateOfBirth)
            {
                Course =
                course;
                Group =
                group;
                Faculty =
                faculty;
                nameOfUniversity = NameOfUniversity;
            }

        public Student(Student other) : base(other)
        {
            Course =
            other.Course;

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        Group =
        other.Group;
        Faculty =
        other.Faculty;
        nameOfUniversity = other.nameOfUniversity;
    }

    public override void ShowInfo()
    {
        base.ShowInfo();
        Console.WriteLine($"Курс:
        {Course}");
        Console.WriteLine($"Група:
        {Group}");
        Console.WriteLine($"Факультет: {Faculty}");
        Console.WriteLine($"Назва університету: {nameOfUniversity}");
    }
}

```

Клас Teacher:

```

using System;
using
System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ClassLibrary
{
    public class Teacher : Person
    {
        public string Position { get;
        set; } public string
        Department { get; set; }
        public string University { get;
        set; }

        public Teacher()
        {
        }

        public Teacher(string FirstName, string LastName, DateTime dateOfBirth, string position, string department, string university)
        : base(FirstName, LastName, dateOfBirth)
        {
            Position =
            position;
            Department =
            department;
            University =
            university;
        }

        public Teacher(Teacher other) : base(other)
        {
            Position = other.Position;
            Department =
            other.Department;
            University =
            other.University;
        }

        public override void ShowInfo()
        {
            base.ShowInfo();
            Console.WriteLine($"Посада:
            {Position}");
            Console.WriteLine($"Кафедра: {Department}");
            Console.WriteLine($"Назва університету:
            {University}");
        }
    }
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```
}
```

Клас LibraryUser:

```
using System;
```

```
namespace
```

```
ClassLibrary
```

```
{
```

```
    public class LibraryUser : Person
```

```
    {
```

```
        public int Number { get; set; }
```

```
        public DateTime DateIssue { get;
```

```
set; } public int Price { get; set; }
```

```
        public LibraryUser()
```

```
        {
```

```
        }
```

```
        public LibraryUser(string FirstName, string LastName, DateTime dateOfBirth, int number, DateTime dateissue, int price) : base(FirstName, LastName, dateOfBirth)
```

```
        {
```

```
            Number =
```

```
            number;
```

```
            DateIssue =
```

```
            dateissue;
```

```
            Price = price;
```

```
        }
```

```
        public LibraryUser(LibraryUser other) : base(other)
```

```
        {
```

```
            Number =
```

```
            other.Number;
```

```
            DateIssue =
```

```
            other.DateIssue;
```

```
            Price = other.Price;
```

```
        }
```

```
        public override void ShowInfo()
```

```
        {
```

```
            base.ShowInfo();
```

```
            Console.WriteLine($"Номер читацького квитка: {Number}");
```

```
            Console.WriteLine($"Дата видачі: {DateIssue}");
```

```
            Console.WriteLine($"Розмір щомісячного читацького внесення: {Price:C}");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Клас Program:

```
using
```

```
ClassLibrar
```

```
y; using
```

```
System;
```

```
using
```

```
System.Text;
```

```
;
```

```
namespace ConsoleApp
```

```
{
```

```
    internal class Program
```

```
    {
```

```
        static void Main(string[] args)
```

```
        {
```

```
            Console.OutputEncoding =
```

```
            Encoding.Unicode;
```

```
            Console.InputEncoding =
```

```
            Encoding.Unicode;
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр7	Арк.
		Власенко О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Person person = new Person("Максим", "Бондарчук", new DateTime(1960, 05, 02));
person.ShowInfo();

Console.WriteLine();

Entrant entrant = new Entrant("Олег", "Тягнибок", new DateTime(2006, 04, 22), 3, 11, "Школа №10");
entrant.ShowInfo();

Console.WriteLine();

Student student = new Student("Артур", "Немченко", new DateTime(2003, 12, 24), 3, "КН-20-2", "ФІКТ",
"ЖДТУ"); student.ShowInfo();

Console.WriteLine();

Teacher teacher = new Teacher("Анна", "Цимбалюк", new DateTime(1980, 10, 10), "Лектор", "ІПЗ", "ЖДТУ");
teacher.ShowInfo();

Console.WriteLine();

LibraryUser libraryuser = new LibraryUser("Нікіта", "Ярмоленко", new DateTime(2010, 08, 10), 1487, new DateTime(2023, 12, 10),
300);
libraryuser.ShowInfo();

Console.ReadLine();
}
}

```

```

t Ім'я та прізвище: Максим Бондарчук
.S Дата народження: 5/2/1960

.W Ім'я та прізвище: Олег Тягнибок
Дата народження: 4/22/2006
Us Бали ЗНО: 3
us Бали документу за освіту: 11
Назва школи: Школа №10

.R Ім'я та прізвище: Артур Немченко
Дата народження: 12/24/2003
Курс: 3
Група: КН-20-2
Факультет: ФІКТ
Назва університету: ЖДТУ

Ім'я та прізвище: Анна Цимбалюк
Дата народження: 10/10/1980
Посада: Лектор
Кафедра: ІПЗ
Назва університету: ЖДТУ

Ім'я та прізвище: Нікіта Ярмоленко
Дата народження: 8/10/2010
Номер читацького квитка: 1487
Дата видачі: 12/10/2023 12:00:00 AM
Розмір щомісячного читацького внесення: $300.00

```

Рис. 1. Результат виконання програми

Завдання 2:

Реалізувати класи, показані на рисунку, використавши наслідування. Головним базовим класом для усіх об'єктів є клас Shape – фігура на площині з її координатами та кольором. Передбачте конструктор по-замовчуванню, конструктори з параметрами, конструктор копіювання, методи для зміни координат, розмірів та кольору. У конструкторах по замовчуванню кожного класу реалізуйте ініціалізацію полів випадковими даними. У кожному класі реалізувати метод Draw, який приймає об'єкт типу Graphics, на якому буде здійснюватися малювання фігури.

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг програми:

Клас Shape:

```
using System;
using System.Drawing;
namespace ShapesLibrary
{
    public class Shape
    {
        protected int x, y;
        protected Color color;
        public Shape()
        {
            Random rnd = new Random();
            x = rnd.Next(0, 600);
            y = rnd.Next(0, 600);
            color = Color.FromArgb(rnd.Next(256), rnd.Next(256), rnd.Next(256));
        }
        public Shape(int x, int y, Color color)
        {
            this.x = x;
            this.y = y;
            this.color = color;
        }
        public Shape(Shape other)
        {
            this.x = other.x;
            this.y = other.y;
            this.color = other.color;
        }
        public void SetPosition(int x, int y)
        {
            this.x = x;
            this.y = y;
        }
        public void SetColor(Color color)
        {
            this.color = color;
        }
        public virtual void Draw(Graphics g)
        {
        }
    }
}
```

Клас Circle:

```
using System;
using System.Drawing;

namespace ShapesLibrary
{
    public class Circle : Shape
    {
        private int radius;

        public Circle() : base()
        {
            Random rnd = new Random();
            radius = rnd.Next(10, 50);
        }

        public Circle(int x, int y, Color color, int radius) : base(x, y, color)
        {
            this.radius = radius;
        }

        public Circle(Circle other) : base(other)
        {
            this.radius = other.radius;
        }

        public override void Draw(Graphics g)
        {
            base.Draw(g);
        }
    }
}
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр7	Арк.
		Власенко О.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        Pen pen = new Pen(color);
        g.DrawEllipse(pen, x - radius, y - radius, 2 * radius, 2 * radius);

        g.DrawLine(pen, x, y, x +
radius, y); g.DrawLine(pen, x,
y, x, y - radius);

        g.FillEllipse(Brushes.Black, x - 2, y - 2, 4, 4);
    }
}
}

```

Клас Ellipse:

```

using System;
using
System.Collections.Generi
c; using System.Drawing;
using
System.Lin
q; using
System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ShapesLibrary
{
    public class Ellipse : Shape
    {
        protected int
radiusX; protected
int radiusY;

        public Ellipse() : base()
        {
            Random rnd = new
Random(); radiusX =
rnd.Next(20, 50);
radiusY = rnd.Next(20,
50);
        }

        public Ellipse(int x, int y, int radiusX, int radiusY, Color color) : base(x, y, color)
        {
            this.radiusX =
radiusX;
this.radiusY =
radiusY;
        }

        public Ellipse(Ellipse other) : base(other)
        {
            this.radiusX = other.radiusX;
            this.radiusY = other.radiusY;
        }

        public override void Draw(Graphics g)
        {
            base.Draw(g);
            Pen pen = new Pen(color);
            g.DrawEllipse(pen, x - radiusX, y - radiusY, 2 * radiusX, 2 * radiusY);

            g.DrawLine(pen, x, y, x + radiusX,
y); g.DrawLine(pen, x, y, x, y -
radiusY);

            g.FillEllipse(Brushes.Black, x - 2, y - 2, 4, 4);
        }
    }
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Клас Line:

```
using System;
using
System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using
System.Linq;
using
System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ShapesLibrary
{
    public class Line : Shape
    {
        protected
        int endX;
        protected
        int endY;

        public Line() : base()
        {
            Random rnd = new
            Random(); endX =
            rnd.Next(100, 200);
            endY = rnd.Next(100,
            200);
        }

        public Line(int startX, int startY, int endX, int endY, Color color) : base(startX, startY, color)
        {
            this.endX = endX;
            this.endY = endY;
        }

        public Line(Line other) : base(other)
        {
            this.endX =
            other.endX;
            this.endY =
            other.endY;
        }

        public override void Draw(Graphics g)
        {
            base.Draw(g);
            Pen pen = new Pen(color);
            g.DrawLine(pen, x, y, endX,
            endY);

            g.FillEllipse(Brushes.Black, x - 2, y - 2, 4, 4);
            g.FillEllipse(Brushes.Black, endX - 2, endY - 2, 4, 4);
        }
    }
}
```

Клас Point:

```
using System;
using
System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using
System.Linq;
using
System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ShapesLibrary
{
    public class Point : Shape
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

{
    public Point() : base()
    {
    }

    public Point(int x, int y, Color color) : base(x, y, color)
    {
    }

    public Point(Point other) : base(other)
    {
    }

    public override void Draw(Graphics g)
    {
        base.Draw(g);
        g.FillEllipse(Brushes.Black, x - 2, y - 2, 4, 4);
    }
}

```

Клас Rectangle:

```

using System;
using System.Drawing;

namespace ShapesLibrary
{
    public class Rectangle : Shape
    {
        protected int width, height;

        public Rectangle() : base()
        {
            Random rnd = new
            Random(); width =
            rnd.Next(20, 100); height
            = rnd.Next(20, 100);
        }

        public Rectangle(int x, int y, int width, int height, Color color) : base(x, y, color)
        {
            this.width =
            width;
            this.height =
            height;
        }

        public Rectangle(Rectangle other) : base(other)
        {
            this.width =
            other.width;
            this.height =
            other.height;
        }

        public override void Draw(Graphics g)
        {
            base.Draw(g);
            Pen pen = new Pen(color);
            g.DrawRectangle(pen, x, y, width,
            height);
            g.FillEllipse(Brushes.Black, x - 2, y - 2, 4, 4);
            g.FillEllipse(Brushes.Black, x + width - 2, y + height - 2, 4, 4);
        }
    }
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Клас Form1:

```
using
ShapesLibrar
y; using
System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private Random rnd = new Random();

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void drawButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Graphics g = pictureBox.CreateGraphics();
            g.Clear(Color.White);

            for (int i = 0; i < 20; i++)
            {
                int x =
                    rnd.Next(pictureBox.Width);
                int y =
                    rnd.Next(pictureBox.Height);

                int choice =
                    rnd.Next(5);
                Shape shape;

                switch (choice)
                {
                    case 0:
                        shape = new ShapesLibrary.Rectangle(x, y, rnd.Next(20, 100), rnd.Next(20, 100),
                            Color.Black); break;
                    case 1:
                        shape = new Circle(x, y, Color.Black, rnd.Next(20,
                            50)); break;
                    case 2:
                        shape = new Ellipse(x, y, rnd.Next(20, 50), rnd.Next(20, 50),
                            Color.Black); break;
                    case 3:
                        shape = new ShapesLibrary.Point(x, y,
                            Color.Black); break;
                    case 4:
                        shape = new
                            Line();
                        break;
                    default:
                        shape = new ShapesLibrary.Rectangle(x, y, rnd.Next(pictureBox.Width), rnd.Next(pictureBox.Height),
                            Color.Black); break;
                }

                shape.Draw(g);
            }
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        private void resetButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Graphics g = pictureBox.CreateGraphics();
            g.Clear(Color.White);
        }
    }
}
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

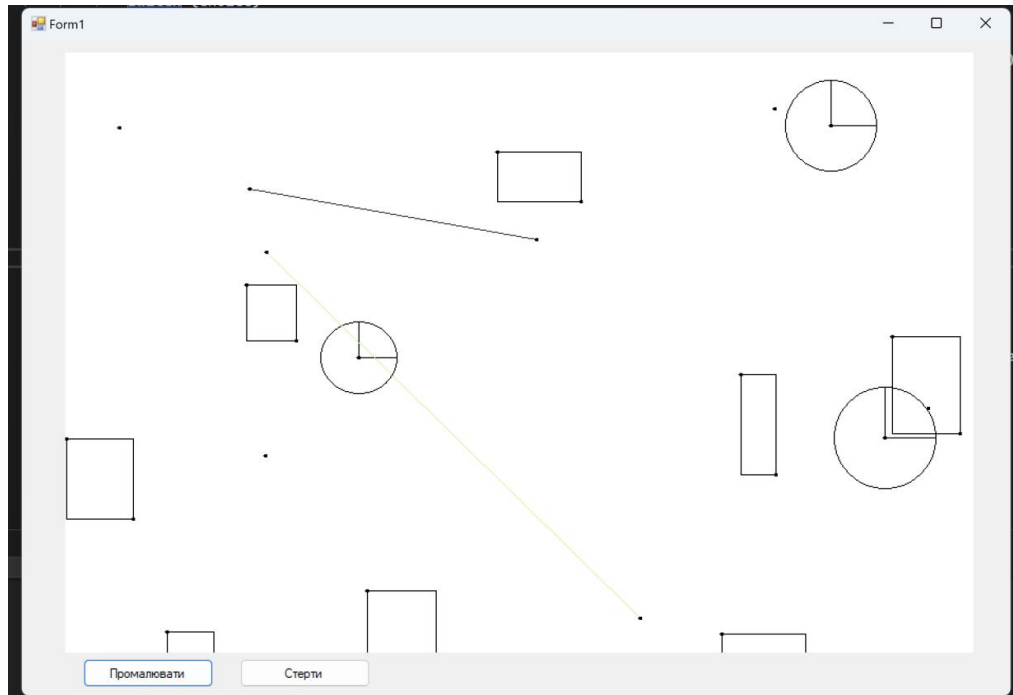


Рис. 2. Результат виконання програми

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи ми засвоїли принципи реалізації класів за допомогою наслідування.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplab07>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр7	Арк.
		Власенко О.В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		